

Sistema de Recomendação Visual de Roupas Baseado em Similaridade de Imagens

Sprint I

Cecília Fernandes, Clara Araújo,
Júlio César, Laura Portugal, Rafael
Coelho



Problema

Como encontrar roupas visualmente semelhantes de forma eficiente?



Busca Textual

A busca por roupas em plataformas digitais ainda depende de texto, limitando a experiência do usuário



Descrições Incompletas

Plataformas de e-commerce utilizam descrições que são frequentemente imprecisas ou insuficientes para representar características visuais.



Semelhança Visual

Usuários desejam encontrar produtos com base na aparência, e não apenas em descrições textuais (ex: “uma roupa igual a essa”)

Objetivo e Justificativa

Desenvolver um sistema capaz de identificar roupas semelhantes a partir de uma imagem de entrada.



- Extração de características visuais das imagens
- Cálculo de similaridade entre imagens



- Retorno das Top-K mais semelhantes
- Uso de paralelismo para otimizar o desempenho



- Aplicação em e-commerce e recomendação de produtos



- Melhora a experiência do usuário, tornando-a mais intuitiva

Metodologia

1



Pré-processamento
das imagens

2



Extração de
características
visuais

3



Cálculo de
similaridade
entre imagens

4



Ranking das
imagens mais
semelhantes

5

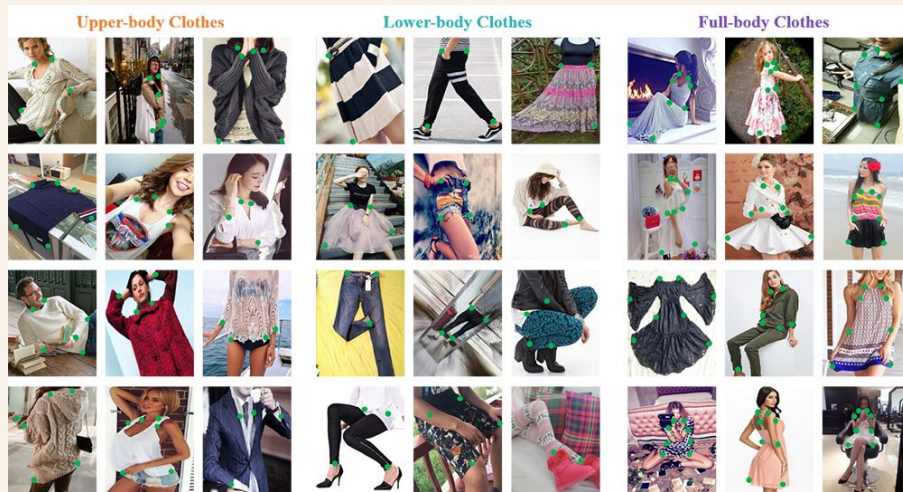


Paralelização do
processamento

Dataset

Base Escolhida: DeepFashion Dataset

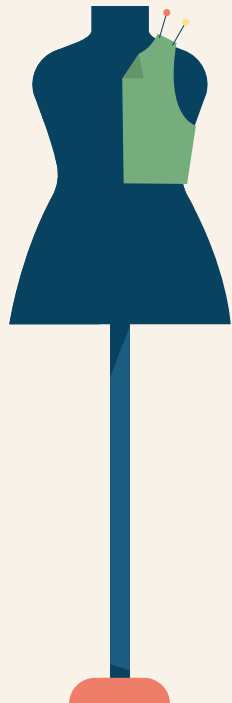
- Mais de 800.000 imagens de roupas
- Imagens coloridas (RGB)
- Grande diversidade de estilos, poses e cenários
- Dados rotulados (categorias e atributos)



Resultados Esperados

Retorno de visualmente
semelhantes com maior
precisão

Redução do tempo de
processamento por
meio do paralelismo



Melhoria da relevância nas
recomendações em
e-commerce, contribuindo
para o aumento da taxa de
conversão e do engajamento
do usuário

Referências Bibliográficas

LIU et al., 2016 – DeepFashion

Dataset com imagens de roupas anotadas para tarefas de reconhecimento e similaridade visual.

KRIZHEVSKY et al., 2012 – CNN (AlexNet)

Introduz o uso de redes neurais convolucionais para extração de características em imagens.

SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015 – VGG

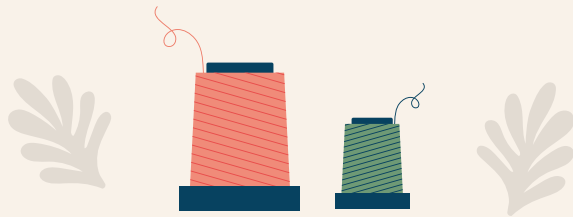
Propõe arquiteturas profundas de CNN para melhorar a representação de características visuais.

SZEGEDY et al., 2015 – Inception

Apresenta uma arquitetura eficiente para extração de features com menor custo computacional.

GONZALEZ; WOODS, 2008 – Digital Image Processing

Base teórica para técnicas de processamento e análise de imagens digitais.



Obrigado!

